

SOSYAL AĞLARDA MERKEZLİK ANALİZLERİ İÇİN ÇİZGE TABANLI BİR YAKLAŞIM VE EGE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA AĞI ANALİZİ

Proje Ekibi

Proje Yürütücüsü: Bahtınur Şener, Ege Üniversitesi, Matematik Bölümü

Esma Yeter Sayındı, Ege Üniversitesi, Matematik Bölümü

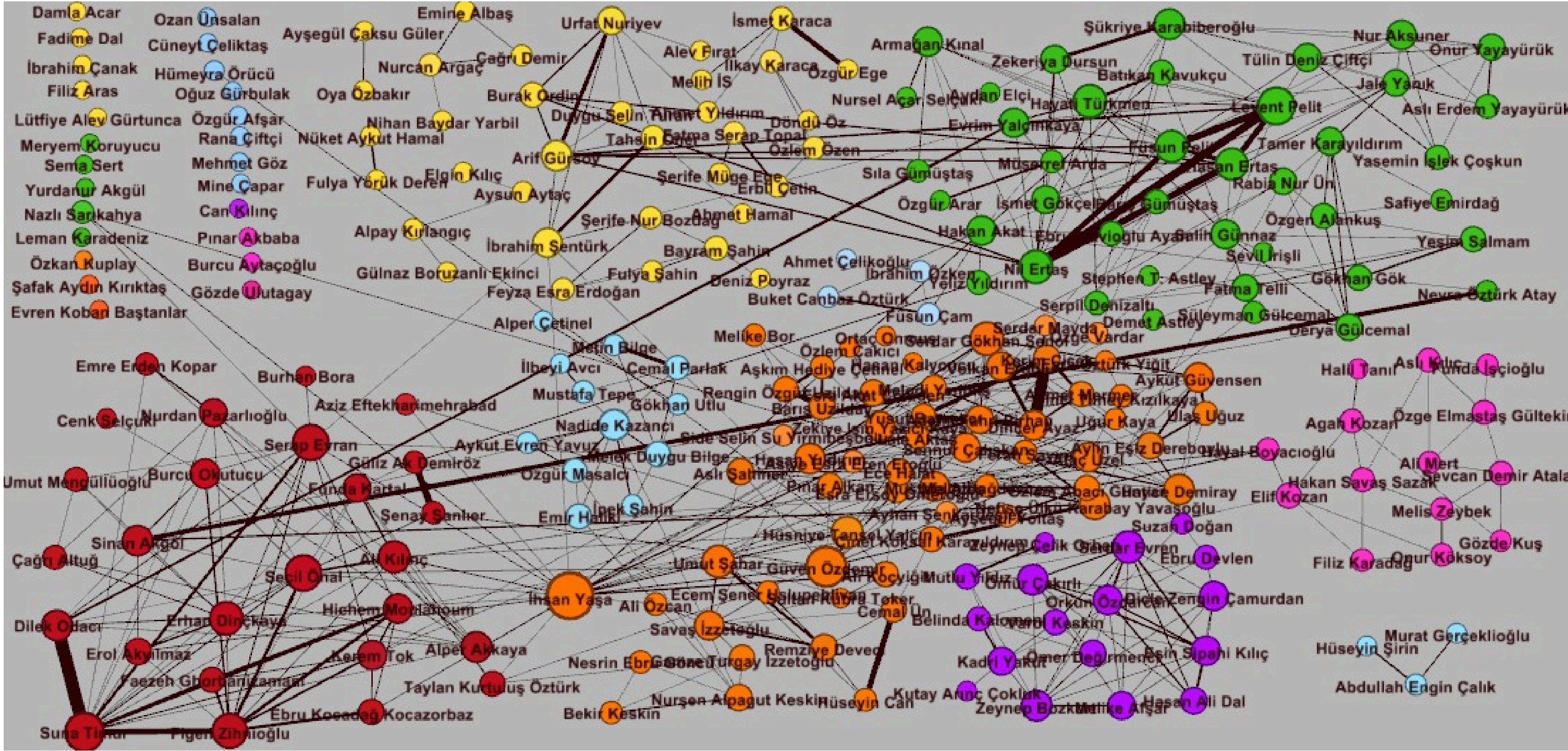
Melisa Daş, Ege Üniversitesi, Matematik Bölümü

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Gülnaz Boruzanlı Ekinci, Ege Üniversitesi, Matematik Bölümü

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

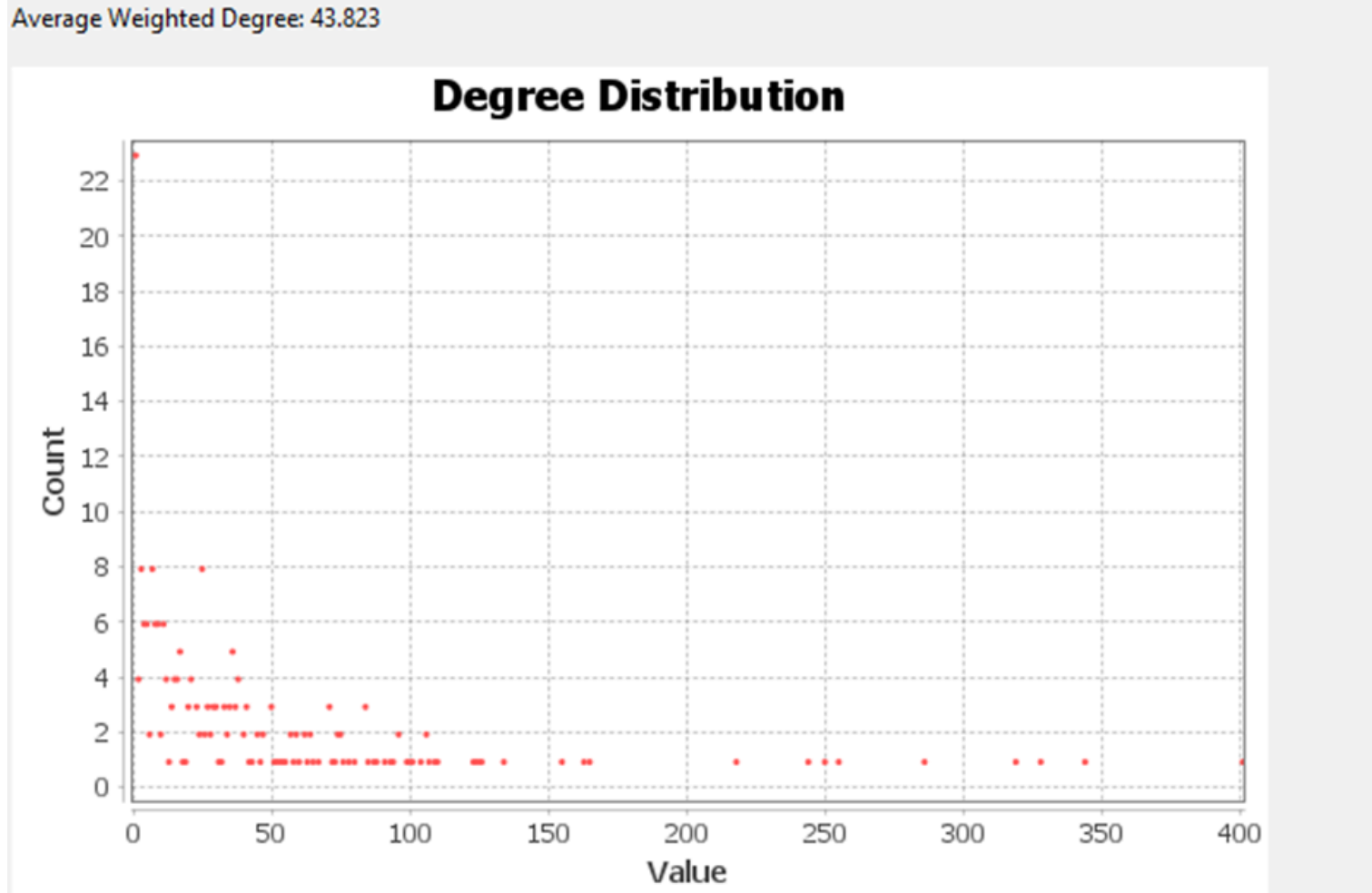
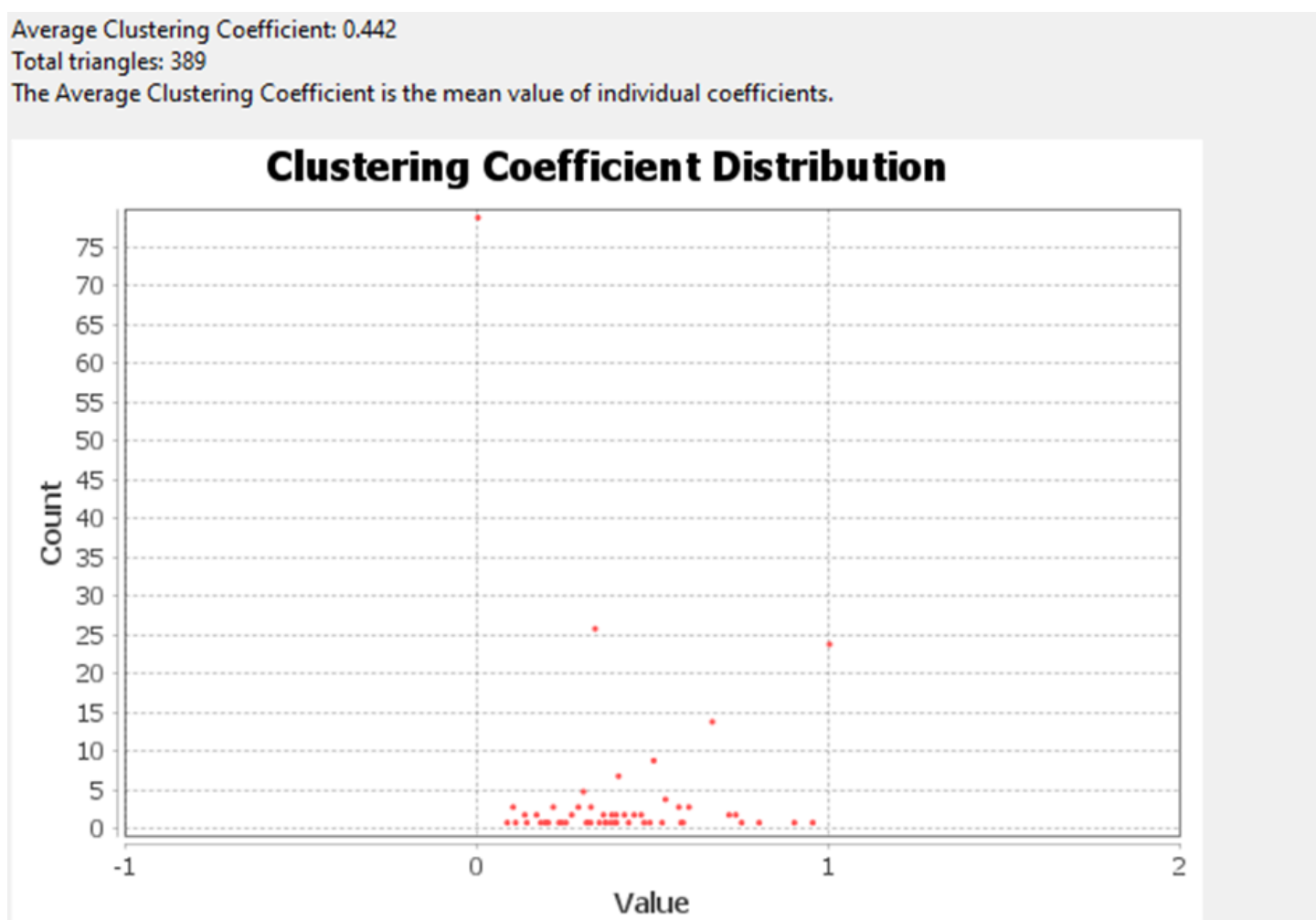
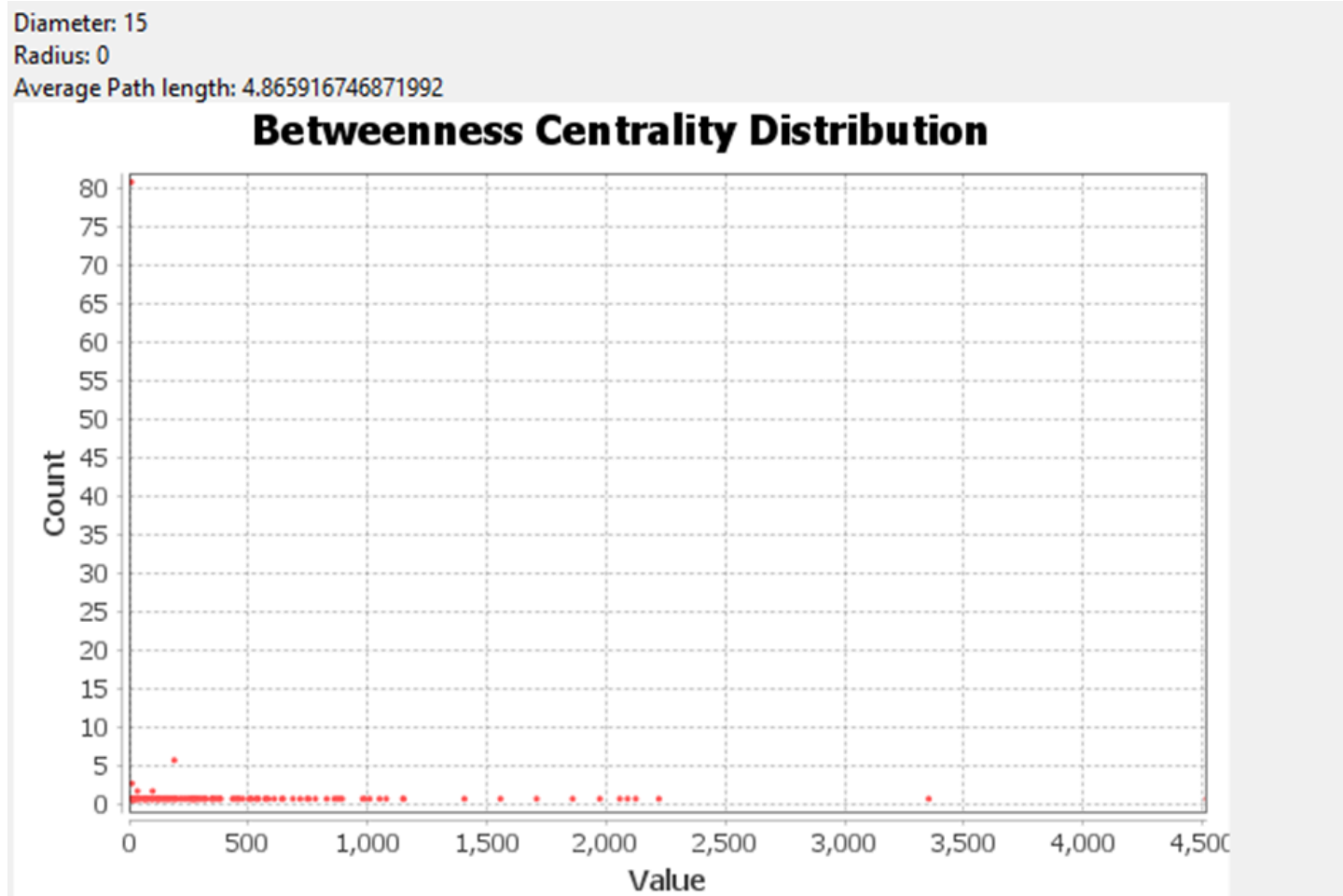
BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

Fen Fakültesi Disiplinler Arası Etkileşimleri

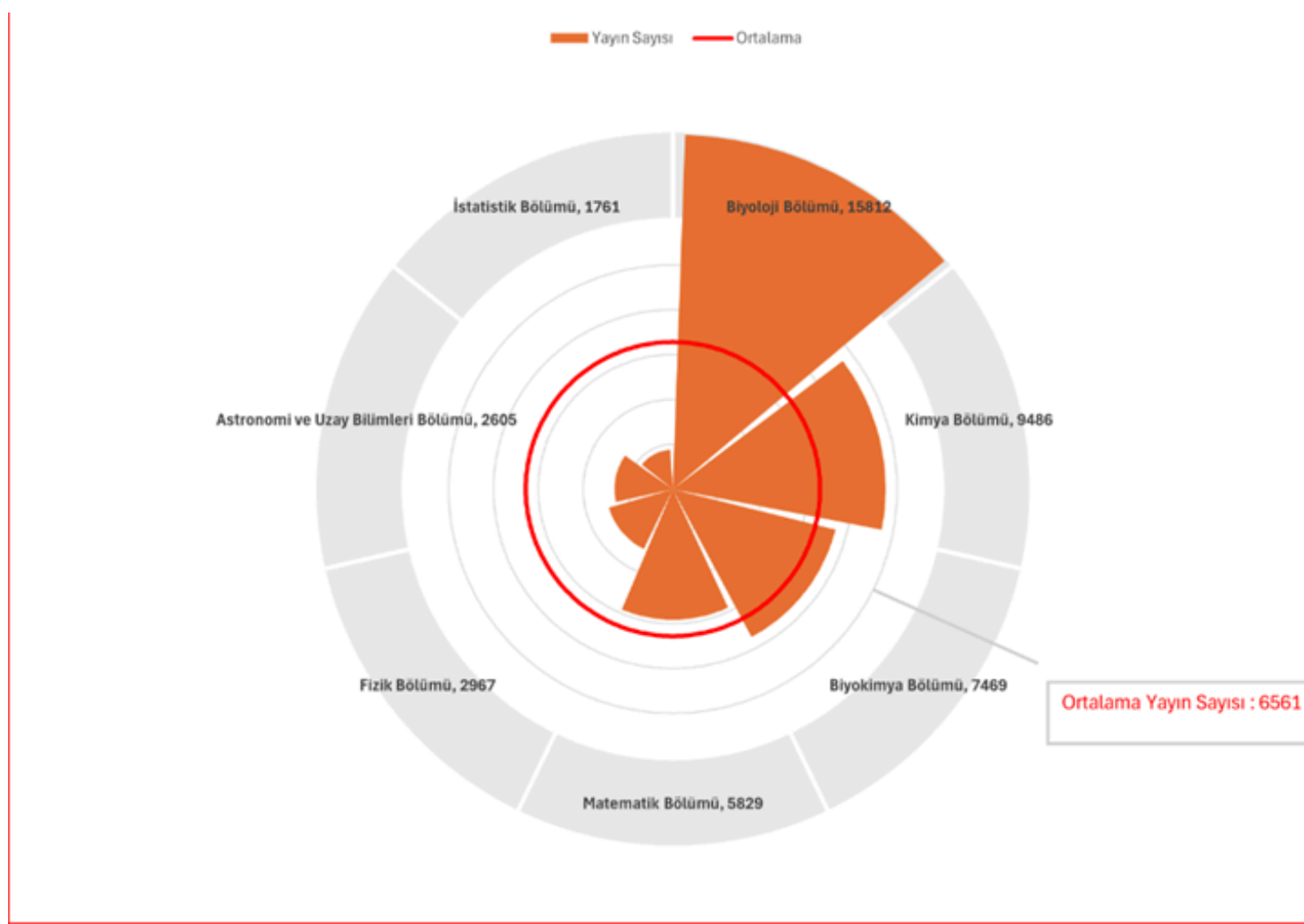


Bu proje önerisinin amacı, çeşitli çizge merkezlik yaklaşımları kullanılarak sosyal ağlarda belirli bir öneme sahip birey(ler) ya da ilişki(ler)in belirlenmesi ile ilgili çeşitli analizlerin yapılmasıdır. Proje kapsamında öncelikli olarak literatürde var olan yaklaşımlar ele alınmakta ve üzerinde çalışılan ağ modelinde çeşitli merkezlik analizleri yapılmaktadır. Daha sonra, literatürde var olan lokal merkezlik ölçümleri yerine daha genel bir yaklaşım benimsenerek yeni ve etkin bir merkezlik analizi yöntemi / algoritması elde edilmesi için çeşitli genelleştirme olanakları incelenmektedir. Ayrıca, bir ağ örneği olarak Ege Üniversitesi araştırma ağının ele alınması ve bu ağ üzerinde çeşitli analizler yapılarak üniversitelerin stratejik planları, araştırma gruplarının oluşturulması, akademik personel istihdamı vb. konularda kullanılabilecek çizge tabanlı bir karar destek sistemi elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında, Ege Üniversitesi araştırma ağının analizi için Gephi 0.10 aracıyla çizge tabanlı bir yaklaşım benimsenmiş ve çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir.

Arasındalık Merkezlik Dağılımı Analizi



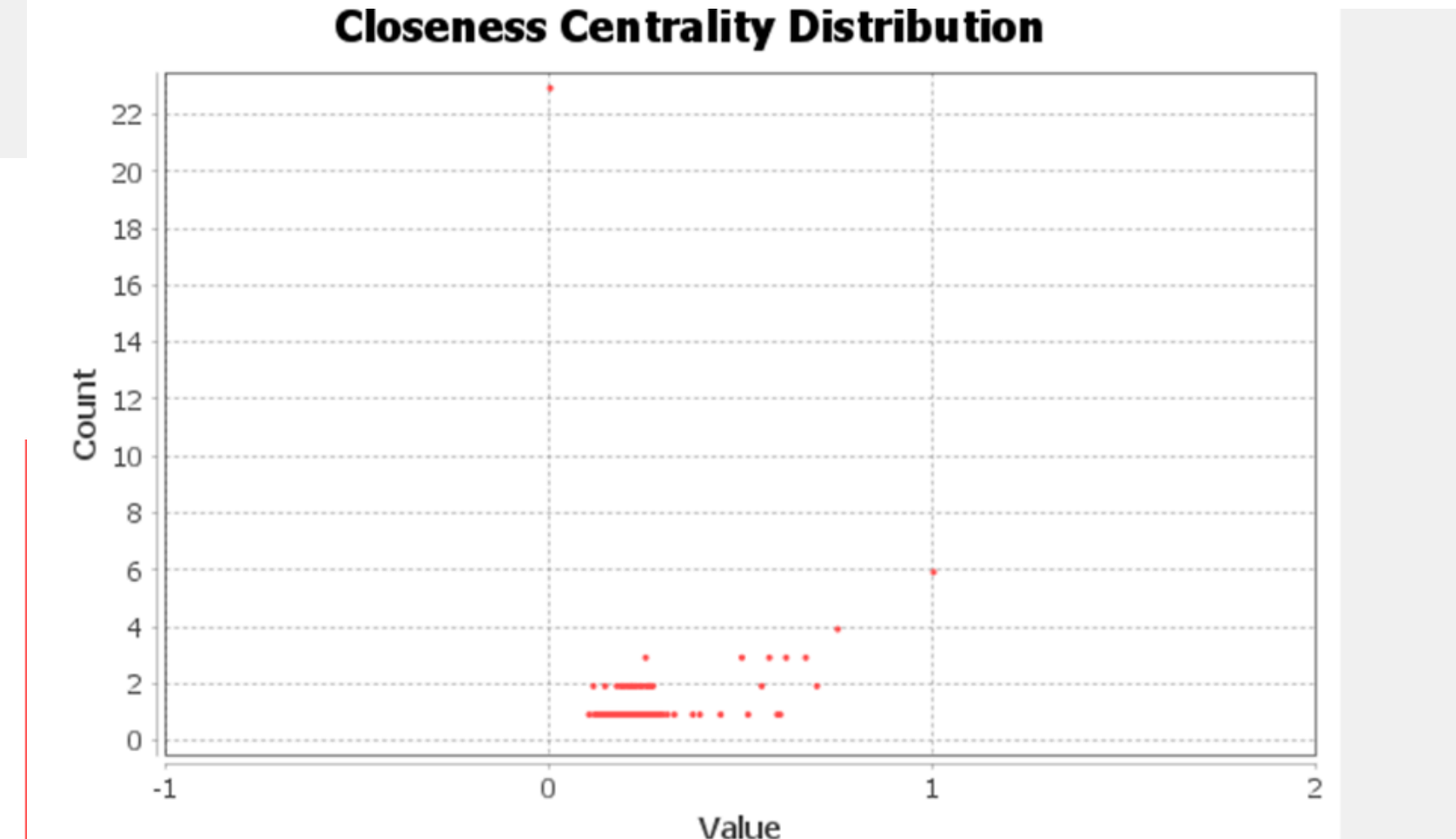
Fen Fakültesi Toplam Yayın Sayısının Bölümlere Dağılımı



Ortalama Derece Analizi

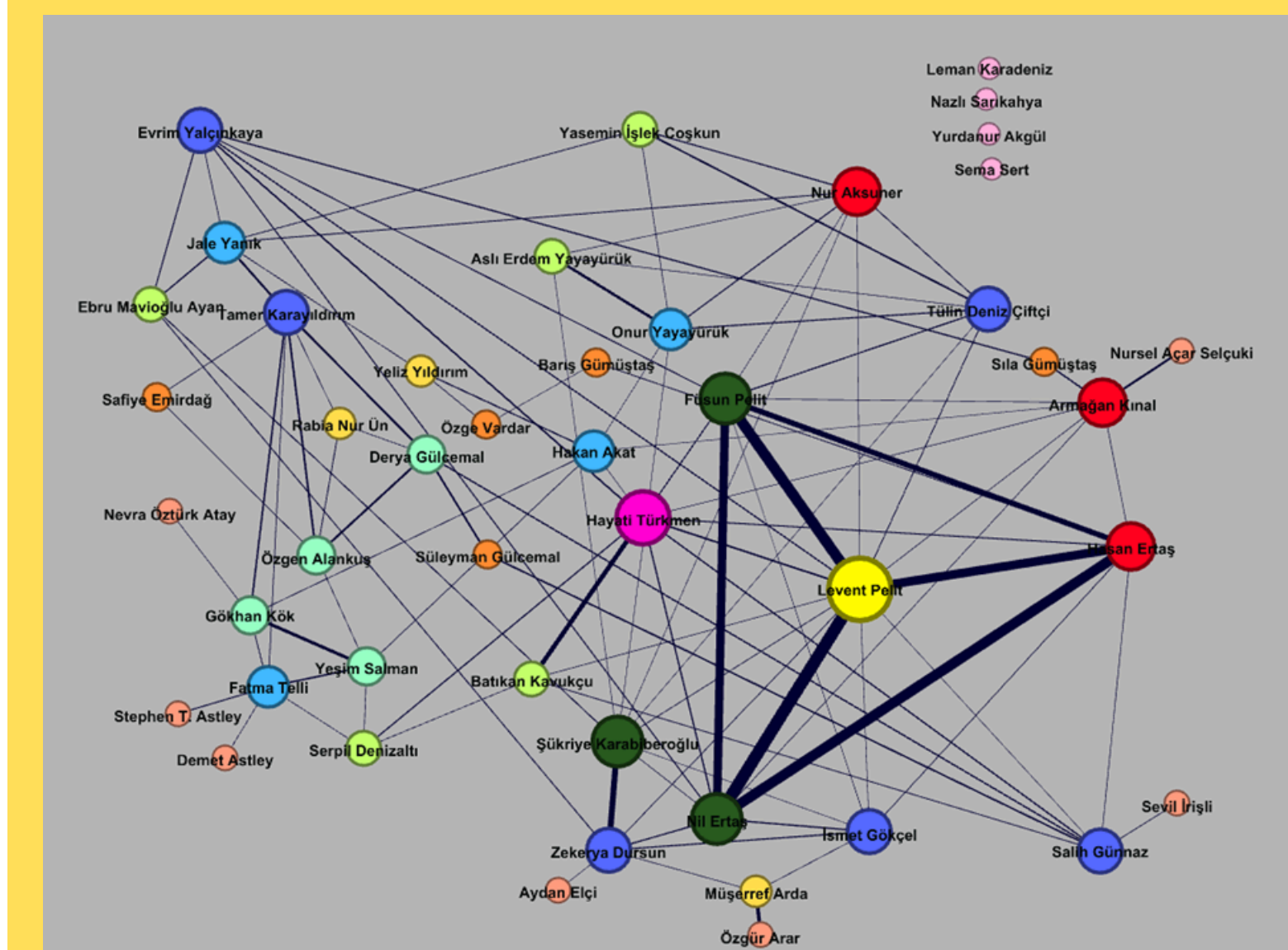
"Ortalama derecesi 4.338 olan bir sosyal ağın, bireyler arasında yoğun etkileşim olduğu anlamına gelir. Bu, sıkı ve güçlü bağlantıların varlığını işaret eder. Aynı zamanda, Average Weighted Degree değeri 43.823 olan her tepenin bağlantı gücünün yüksek olduğunu gösterir. Bu durum, bireylerin genellikle çok sayıda ve güçlü bağlantılara sahip ve farklı gruplar arasında güçlü iletişimi olduğunu gösterir. Bu tepeler, sosyal ağ içinde önemli roller üstlenebilir ve bilgi akışını kontrol eden merkezi figürler olabilir."

Yakınlık Merkezliği Dağılımı Analizi

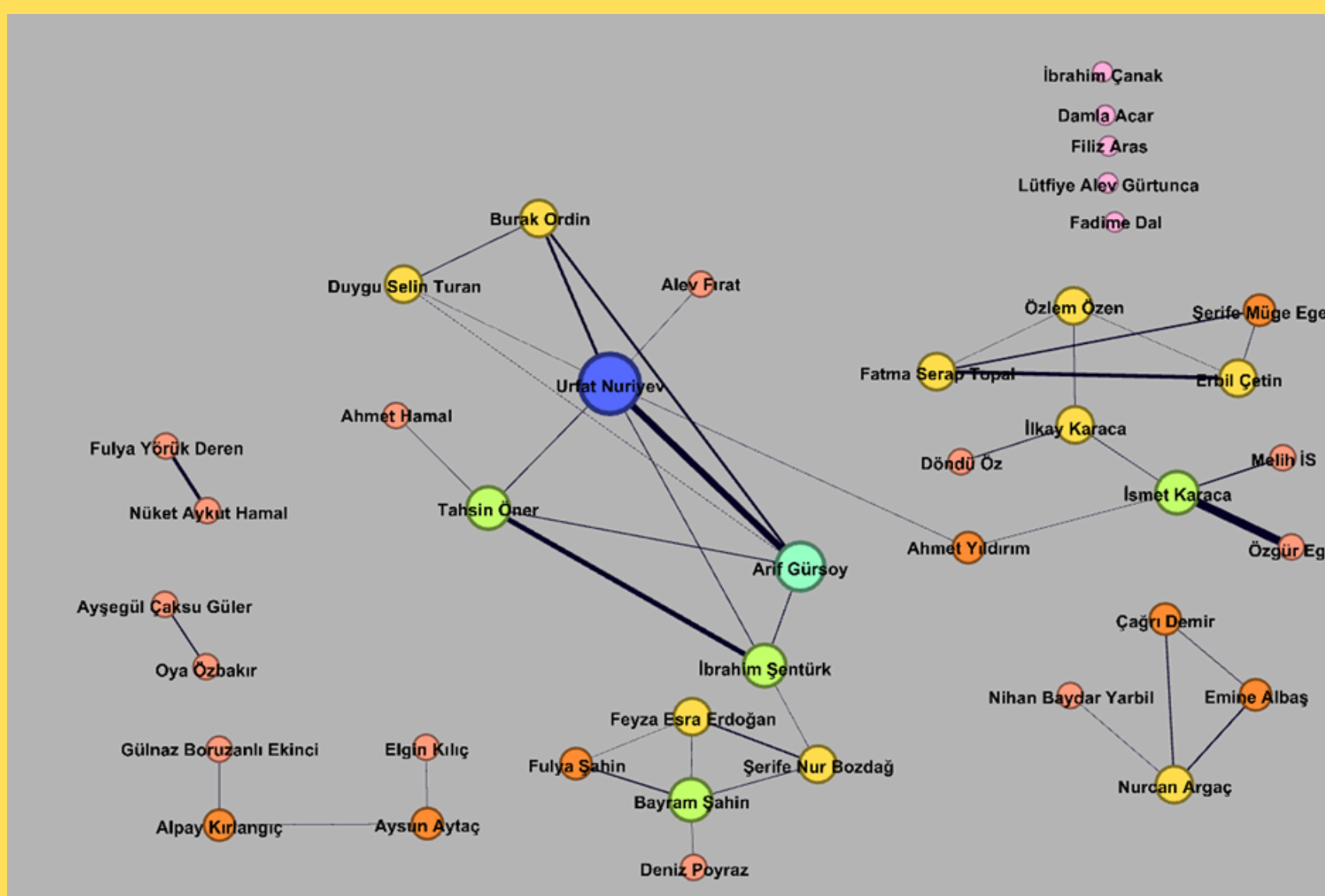


Yakınlık merkezliği ise, bir tepenin diğer tepelere ne kadar yakın olduğunu ölçmek için kullanılır. Ele alınan tepe ile çizgedeki diğer tepeler arasındaki en kısa yolların uzunluklarının toplamının tersi ile ölçülür. Burada en kısa yol, en az ayrit sayısı ile bir tepeden diğerine ulaşabilen yol anlamına gelir. Buna göre, bir tepenin önemini, diğer bütün tepelere ne kadar yakın olduğunun ölçümü ile belirlenir. Burada uzaklık, yol üzerindeki ayrit sayısı olduğundan, aslında ilgili tepeden diğer tepelere kaç adımda ulaşılabilceği ölçülmektedir.

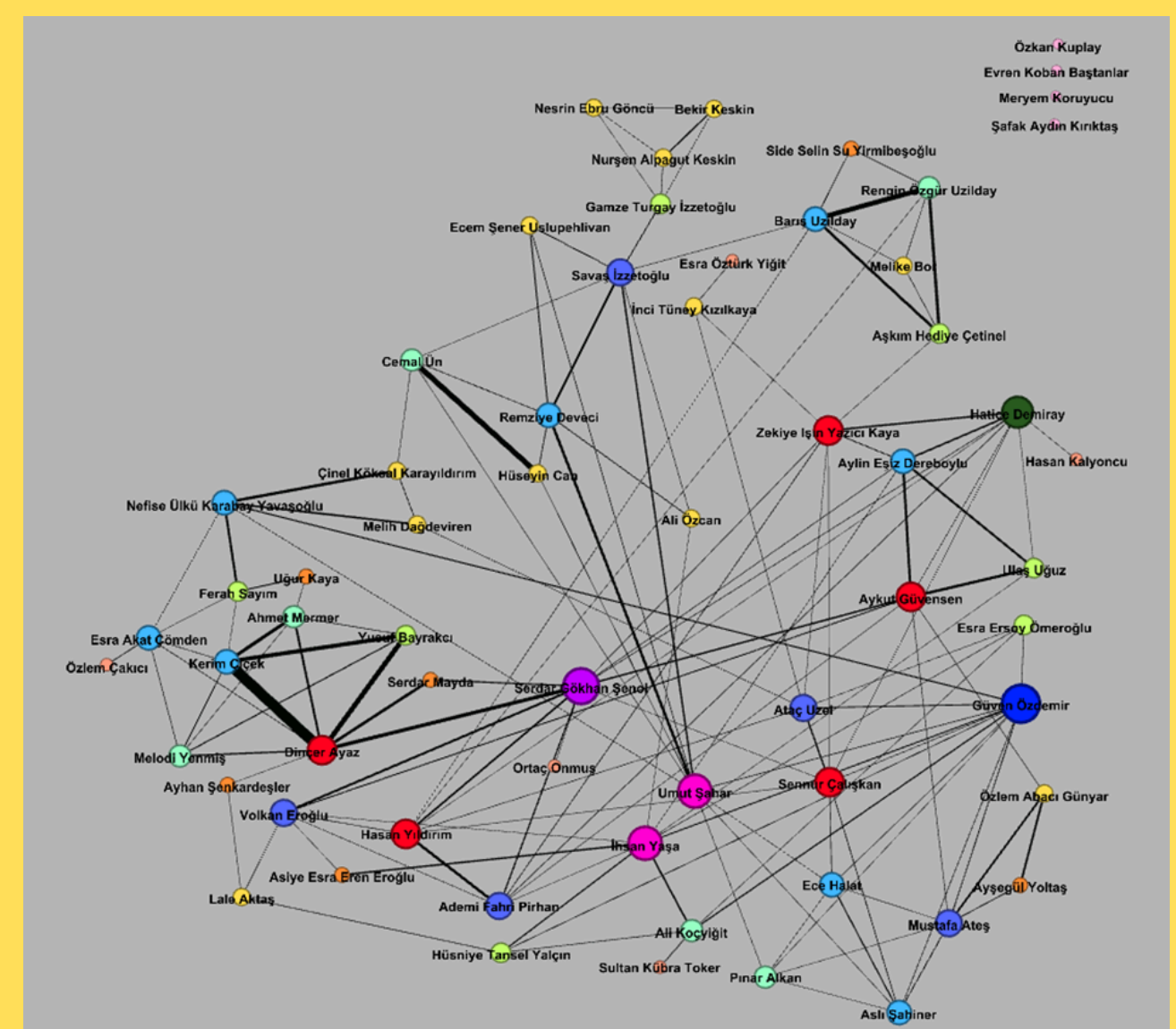
Kümelenme Katsayısı Analizi



Kimya Bölümü Disiplinler Arası Etkileşimleri



Matematik Bölümü Disiplinler Arası Etkileşimleri



Biyoloji Bölümü Disiplinler Arası Etkileşimleri

*Bu proje TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) BİDEB tarafından 2209-A Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projesi Destek Programı (Proje No. 1919B012220643) kapsamında desteklenmiştir.